

# Advanced Microprocessor and Microcontroller Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

## Course Code

6339D

## Credits

4

## Periods

5/week

## Course Details

**Title:** Advanced Microprocessor and Microcontroller Lab

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Advanced Microprocessor and Microcontroller Lab

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6339D — Advanced Microprocessor and Microcontroller Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬ ു൬൬൬൬ ു൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬ ു൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Advanced Microprocessor and Microcontroller Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

## CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

### MODULE 1

## Core Principles

### Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Advanced Microprocessor and Microcontroller Lab.

### Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായം ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയും. ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

### MODULE 2

## Applied Methods

### Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശദീകരിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

### MODULE 3

## Advanced Integration

### Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

### MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

### Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യം നമ്മുടെ ഏകതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഐക്യം നമ്മുടെ ഏകതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഐക്യം നമ്മുടെ ഏകതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

## MODEL PAPER

# Practice Model Question Paper

**Time: 3 Hours | Max Marks: 75**

### Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Advanced Microprocessor and Microcontroller Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

### Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## ANSWERS

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.